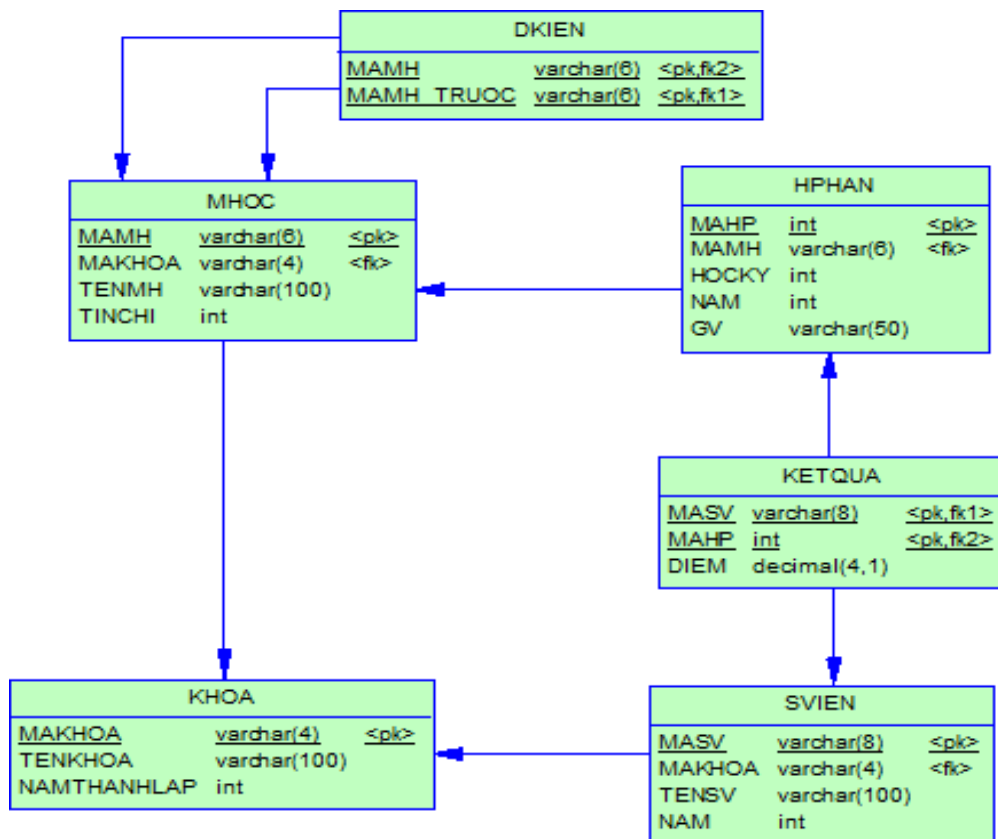


HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU – BÀI TẬP LÝ THUYẾT SỐ 1

1. Cho cơ sở dữ liệu “Quản Lý Sinh Viên” với mô hình dữ liệu như sau:

- Mỗi khoa có một mã khoa (MAKHOA) để phân biệt với các khoa khác, tên khoa (TENKHOA) không trùng lặp nhau. Mỗi khoa được thành lập vào năm thành lập (NAMTHANHLAP).
- Mỗi sinh viên có một mã số sinh viên (MASV) để phân biệt với các sinh viên khác. Mỗi sinh viên có tên sinh viên (TEN), đăng ký học một khoa và năm học hiện tại (NAM) là một trong các năm từ 1 đến 4.
- Mỗi môn học có một mã số (MAMH) để phân biệt với các môn học khác, tên môn học (TENMH) không trùng lặp nhau. Mỗi môn học do một khoa (MAKH) phụ trách và có số tín chỉ quy định (TINCHI). Mỗi sinh viên có thể đăng kí nhiều môn học.
- Mỗi môn học (MAMH) có thể không có, có một hay nhiều môn học bắt buộc phải học trước (MAMH_TRUOC).
- Mỗi sinh viên (MASV) sẽ có một điểm số (DIEM). Sinh viên chỉ theo học các khóa học mở môn học thuộc về khoa mà sinh viên đang theo học. Ứng với một khóa học mà sinh viên theo học, sinh viên có một điểm số duy nhất (DIEM) từ 0 đến 10 điểm



▪ Quan hệ KHOA

MAKHOA	TENKHOA	NAMTHANHLAP
TOAN	Toán	1976
HOA	Hóa	1980
SINH	Sinh	1981
VLY	Vật lý	1982

▪ Quan hệ DKIEIN

MAMH	MAMH_TRUOC
TH0003	TO0001
TH0003	TH0002
TH0002	TH0001
HH0002	HH0001
VL0002	VL0001

▪ Quan hệ SVIEN

MASV	TENSV	NAM	MAKHOA
K27.0017	Nguyễn Công Phú	1	TOAN
K26.0008	Phan Anh Khanh	2	TOAN
K25.0005	Lý Thành	3	HOA
K27.0018	Hàn Quốc Việt	2	VLY

▪ Quan hệ KQUA

MASV	MAHP	DIEM
K27.0017	4	9.5
K26.0008	1	10
K25.0005	6	6
K27.0018	2	8
K26.0008	3	9

▪ Quan hệ MHOC

MAMH	TENMH	TINCHI	MAKHOA
TH0001	Tin học đại cương A1	4	TOAN
TH0002	Cấu trúc dữ liệu	4	TOAN
TO0001	Toán rời rạc	3	TOAN
HH0001	Hoá đại cương A1	5	HOA
HH0002	Hoá đại cương A2	5	HOA
VL0002	Vật lý đại cương A2	4	VLY
TH0003	Cơ sở dữ liệu	5	TOAN
VL0001	Vật lý đại cương A1	5	VLY

▪ Quan hệ HPHAN

MAHP	MAMH	HOCKY	NAM	GV
1	TH0001	1	1996	N.D. Lâm
2	VL0001	1	1996	T.N. Dung
3	TH0002	1	1997	H. Tuấn
4	TH0001	1	1997	N.D. Lâm
5	TH0003	2	1997	N.C. Phú
6	HH0001	1	1996	L.T. Phúc
7	TH0002	1	1998	P.T. Như
8	TO0001	1	1996	N.C. Phú

2. Viết các biểu thức ĐSQH/SQL biểu diễn cho các truy vấn sau:

- Liệt kê tên các sinh viên thuộc khoa "Toán" (MAKHOA = "TOAN")
- Liệt kê tên các môn học và số tín chỉ
- Liệt kê kết quả học tập của sinh viên có mã số 'K26.008' (MASV)
- Liệt kê tên sinh viên và mã môn học mà sinh viên đó đăng ký học với kết quả cuối khoá trên 7 điểm
- Liệt kê tên sinh viên thuộc về khoa có phụ trách môn học "Toán rời rạc"
- Liệt kê tên sinh viên, tên môn học, và điểm số của sinh viên ở học kì 1, năm 1996
- Liệt kê tên các môn học phải học ngay trước môn "Cơ sở dữ liệu"
- Liệt kê tên các môn học phải học ngay sau môn "Cơ sở dữ liệu"
- Liệt kê tên môn học trước, tên môn học của môn học có số tín chỉ nhỏ hơn bằng 4
- *Liệt kê danh sách sinh viên, điểm của môn "Cơ sở dữ liệu" ở học kì 1, năm học 1996 được sắp theo thứ tự điểm giảm dần, trùng điểm số thì sắp theo tên tăng dần.
- Liệt kê mã học phần và số lượng sinh viên đăng ký theo từng học phần
- Liệt kê tên sinh viên và điểm trung bình của sinh viên đó trong từng học kỳ của từng niên học
- Liệt kê tên sinh viên đạt điểm cao nhất

14. Liệt kê tên sinh viên có điểm cao nhất của môn “Cơ sở dữ liệu” ở học kì 1, năm 1996
15. Liệt kê tên sinh viên có điểm trung bình cao nhất ở học kì 1, năm 1996
16. *Liệt kê danh sách 10 sinh viên có điểm môn “Cơ sở dữ liệu” cao nhất ở học kì 1, năm 1996
17. Liệt kê tên sinh viên chưa đăng ký học môn “Toán rời rạc”
18. Liệt kê những môn học thuộc khoa “Toán” (MAKHOA=”TOAN”) phụ trách nhưng không được dạy ở học kì 1 năm 1996
19. *Liệt kê danh sách sinh viên năm 3 thuộc khoa “Toán” (MAKHOA=”TOAN”) không đăng kí học môn “Cơ sở dữ liệu” ở học kì 1, năm 1996
20. *Liệt kê danh sách các sinh viên có đăng kí trên 3 học phần (có điểm số) của học kì 1, năm 1996
(Các câu có đánh dấu * chỉ viết câu truy vấn bằng ngôn ngữ SQL)

HẾT